

Probabilitati. Experimente aleatoare (99)

1. Experiment aleator

Un experiment aleator este un experiment al carui rezultat nu poate fi prevazut cu certitudine, chiar daca se repeta in aceleasi conditii.

Exemple: aruncarea unui zar, extragerea unei bile dintr-o urna.

2. Spatiul de rezultate (Ω)

Spatiul de rezultate, notat Ω , este multimea tuturor rezultatelor posibile ale unui experiment aleator.

Ex: la aruncarea unui zar, $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$.

3. Evenimente

Un eveniment este o submultime a lui Ω .

Tipuri de evenimente:

- eveniment sigur: Ω
- eveniment imposibil: $\emptyset$
- eveniment elementar: un singur rezultat

4. Probabilitatea clasica

Daca toate rezultatele sunt echiprobabile, probabilitatea unui eveniment A este:

$$P(A) = |A| / |\Omega|.$$

Exemplu:

La aruncarea unui zar, probabilitatea de a obtine un numar impar este:

$$P = 3/6 = 1/2.$$

5. Proprietati ale probabilitatii

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(\Omega) = 1$$

$$P(\emptyset) = 0$$

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

6. Operatii cu evenimente

Reuniunea: $A \cup B$ (A sau B)

Intersectia: $A \cap B$ (A si B)

Evenimente incompatibile: $A \cap B = \emptyset$

7. Probabilitatea reuniunii

Pentru doua evenimente A si B:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Daca A si B sunt incompatibile:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

8. Evenimente independente (elementar)

Doua evenimente A si B sunt independente daca:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Exemplu: doua aruncari succesive de moneda.

9. Arbore de probabilitate

Pentru experimente succesive se foloseste arborele de probabilitate.

Probabilitatea unui drum este produsul probabilitatilor de pe ramuri.

10. Problema rezolvata

Dintr-o urna cu 4 bile rosii si 6 albastre se extrage o bila.

Care este probabilitatea ca bila sa fie albastra?

$$P = 6 / (4+6) = 3/5.$$

11. Aplicatii tipice de BAC

- aruncari de zar/moneda
- extrageri din urne
- probabilitati cu carti
- evenimente complementare si incompatibile

12. Greseli frecvente

- numararea gresita a cazurilor favorabile
- omiterea cazurilor posibile
- probabilitati mai mari decat 1
- confuzia intre evenimente independente si incompatibile

13. Checklist de BAC

- stii definitia experimentului aleator
- stii spatiul Ω
- stii formula probabilitatii clasice
- stii complementul si reuniunea
- stii sa rezolvi probleme simple